



Um experimento sobre a distribuição binomial

Caio Schaden Ishida

Felipe Osternes da Silva

João Victor Evers Cordeiro

Paulo Vinícius Rodrigues Azevedo

Rafael Sakata Suzuki

Grupo nº 01

Turma 30.2

Professores

Prof. Marco Antonio Ridenti (coord.)

Prof. Amós Silva

Profa. Sônia Guimarães

Prof. Filipe Matusalém

Prof. Bogos Sismanoglu

Data de entrega: 20/08/2026

Departamento de Física

Divisão de Ciências Fundamentais

Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA

1. OBJETIVOS

O objetivo principal desse experimento foi a comparação e análise dos valores previstos pela modelagem do resultado de lançamentos sucessivos de dados como uma distribuição de probabilidade binomial com os valores numéricos obtidos após repetidos ensaios de Bernoulli. Na modelagem desse problema, a probabilidade de sucesso será $p = \frac{1}{6}$, correspondente à probabilidade de obter a face específica do dado que está pintada de azul, enquanto a de fracasso será $(1 - p) = 5/6$. Sendo assim, a probabilidade de obter n faces azuis em N lançamentos é dada pela distribuição binomial da Equação 1^[22].

$$P(n) = \binom{N}{n} p^n (1 - p)^{N-n} \quad (1)$$

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Foram utilizados 24 dados cúbicos não-enviesados, cada um com 5 faces vermelhas e 1 azul. Cada integrante do grupo realizou 20 lançamentos desse conjunto de dados com uma caixa de papelão sobre outra caixa maior, totalizando 100 lançamentos. Para cada um dos 100 lançamentos de 24 dados foi contabilizada a quantidade de faces azuis obtidas (casos de sucesso).

3. RESULTADOS

4. REFERÊNCIAS